[redacted]

Grupos

Definição 1 *Um grupo $(G, *)$ é um conjunto G não vazio com uma operação $*$ que satisfaz as seguintes propriedades:*

1 Fechamento: *Se $a, b \in G$ então $a * b \in G$.*

2 Associatividade: *Para quaisquer a, b, $c \in G$, tem-se que $a * (b * c) = (a * b) * c$.*

3 Existência do Elemento Identidade: *Existe um elemento e em G tal que $a * e = a = e * a$, para todo $a \in G$.*

4 Existência do Elemento Inverso: *Para cada $a \in G$, existe um elemento b em G, tal que $a * b = e = b * a$.*

O grupo é **abeliano** se satisfaz:
5 Comutatividade: Para todo par a, $b \in G$, tem-se que $a * b = b * a$.

A partir de agora, usaremos notação multiplicativa. O número de elementos do conjunto G é a **ordem do grupo** G e é denotado por $|G|$. A **ordem de um elemento** $a \in G$ é definida como o menor inteiro positivo n tal que $a^n := \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ vezes}} = e$ e denotada por $o(a) = n$. Se não existe tal n, dizemos que a tem ordem infinita e denotamos $o(a) = \infty$.

Exemplo 2

1. *$(\mathbb{Z}, +)$ e $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ são grupos abelianos.*

2. *O conjunto das matrizes invertíveis sobre um corpo K é denotado por $GL_n(K)$ e denominado o* **grupo linear geral de grau** n **sobre** K. *É claro que $GL_n(K) = \{A \in M_{n\times n}(K)\,;\, \det(A) \neq 0\}$ é um grupo não abeliano para todo $n \geqslant 2$.*

3. *Seja X um conjunto não vazio, o conjunto*

$$Sim(X) = \{f : X \to X\,;\, f \text{ é bijeção}\}$$

é um grupo com a operação de composição de funções. Se $X = \{1, 2, \ldots, n\}$ denotamos $Sim(X)$ por S_n (grupo de permutações de n símbolos), dito **grupo simétrico de grau** n.

4. *O grupo de simetrias de um polígono regular de n lados é o* **grupo diedral de grau** *n, denotado por D_n, que possui n reflexões e n rotações. D_n é um grupo não abeliano.*

5. *Sejam $(G, \star)$ e $(H, \diamond)$ grupos. Defina uma operação em $G \times H$ por*

$$(g, h) * (g', h') = (g \star g', h \diamond h').$$

Então $G \times H$ é um grupo. Se G e H são abelianos, então $G \times H$ também o é. Se G e H são finitos então $G \times H$ também o é e $|G \times H| = |G||H|$.

Um **subgrupo** de um grupo $(G, \cdot)$ é um subconjunto não vazio H de G tal que $(H, \cdot)$ é um grupo. Neste caso, denotamos $H \leq G$.

Exemplo 3 1. *Dado um grupo G, o conjunto $Z(G) = \{\, g \in G \mid gx = xg, \forall x \in G \,\}$ é um subgrupo de G dito o* **centro de** G.

2. *Se H e K são dois subgrupos de G então $H \cap K < G$. Em geral, dada uma família $\{H_\alpha\}_{\alpha\in\Gamma}$ de subgrupos de G, temos que $\bigcap_{\alpha\in\Gamma} H_\alpha < G$.*

3. *Dado um grupo G e um subconjunto não vazio $X \subset G$, definimos o* **subgrupo de G gerado por X**, *denotado por $\langle X\rangle$, como a intersecção de todos os subgrupos de G que contém X. Podemos observar que*

$$\langle X\rangle = \{\ x_1^{\pm 1}x_2^{\pm 1}\cdots x_s^{\pm 1} \mid x_i \in X, s \geq 0\ \},$$

onde interpretamos a expressão com $s = 0$ como sendo 1.

Se $X = \{x\}$ (conjunto unitário) então $\langle X\rangle = \langle x\rangle$ é o **subgrupo cíclico** *de G gerado pelo elemento x. O grupo G é dito* **cíclico** *se existe $g \in G$ tal que $G = \langle g\rangle$, neste caso temos $|G| = |g|$. Se existe um subconjunto finito $X \subseteq G$ tal que $G = \langle X\rangle$, então dizemos que G é* **finitamente gerado**.

Se $H \leq G$, definimos uma relação em G da seguinte maneira:

$$\text{Se } a, b \in G,\ \ a \equiv_H b \ \Leftrightarrow\ ab^{-1} \in H.$$

Temos:

- Esta relação é uma relação de equivalência em G.
- A classe de equivalência de um elemento $a \in G$ é dada por

$$\begin{aligned}\{\ b \in G\ ;\ b \equiv_H a\} &= \{\ b \in G\ ;\ ba^{-1} = h \text{ para algum } h \in H\ \}\\ &= \{\ b \in G\ ;\ b = ha, \text{ para algum } h \in H\ \}\\ &= \{\ ha\ ;\ h \in H\ \} := Ha\end{aligned}$$

  e denominada uma **classe lateral** (à direita) de H em G (que contém a).
- Se $a, b \in G$, então $Ha = Hb$ ou $Ha \cap Hb = \emptyset$.
- A cardinalidade do conjunto das classes laterais (à direita) de H em G é denominada o **índice** de H em G e denotada por $[G : H]$.
- Para todo $a \in G$ temos $|Ha| = |H|$.

Teorema 4 (Teorema de Lagrange) *Se G é um grupo finito e $H \leq G$ então $|G| = |H|[G : H]$, em particular $|H|$ e $[G : H]$ dividem $|G|$.*

Corolário 5 *Se $|G| = p$, onde p é um primo então G é um grupo cíclico.*

Corolário 6 *Sejam G um grupo finito e $a \in G$. Então $o(a)$ divide $|G|$.*

Corolário 7 *Se $H, K < G$ e $mdc(|H|, |K|) = 1$ então $H \cap K = \{e\}$.*

Poderíamos também definir a seguinte relação de equivalência em G:

$$\text{Se } a, b \in G,\ \ a \equiv^H b \ \Leftrightarrow\ a^{-1}b \in H.$$

Neste caso, utilizando as mesmas idéias anteriores, temos um conjunto de classes laterais (à esquerda) de H em G, aH onde $a \in G$, com propriedades análogas às da classe lateral à direita.

Note que se G é um grupo e $H \leq G$:

- Se G é abeliano então $aH = Ha$, para todo $a \in G$.
- Se $[G : H] = 2$ então $aH = Ha$, para todo $a \in G$.
- No entanto, em geral, podemos ter $aH \neq Ha$, para algum $a \in G$ (encontre um exemplo!).

Definição 8 *Um subgrupo N de um grupo G é* **normal em** *G se $gN = Ng$, para todo $g \in G$. Neste caso, denotamos $N \lhd G$.*

Um subgrupo N de G é normal em G se, e somente se, $gag^{-1} \in N$, $\forall g \in G, \forall a \in N$.

Exemplo 9 *1. $\{e\}, G$ são normais em G (ditos triviais).*

2. Se G é um grupo abeliano, então todos os seus subgrupos são normais. No entanto a recíproca não é verdadeira, isto é, se todos os subgrupos de um grupo G são normais, então G não é necessariamente abeliano (encontre um exemplo!).

3. $Z(G) \lhd G$. Mais geralmente, se $H \leq Z(G)$ então $H \lhd G$.

Proposição 10 *Se N é subgrupo normal de G então o conjunto $G/N = \{\ aN\ ;\ a \in G\ \}$ é um grupo com a operação $Na \cdot Nb = Nab$, $a, b \in G$. O grupo G/N é dito o* **grupo quociente** *de G por N.*

Na verdade, G/N é um grupo se, e somente se, $N \lhd G$.